

Modélisation d'une photocathode pour la production de carburants solaires par photosynthèse artificielle



STAUB Hélène

Encadrement : J-F. Cornet, T. Vourc'h, J. Dauchet, F. Gros

Plan

- 1 Contexte
- 2 Présentation de la photocathode
- 3 Objectifs
- 4 Modèles
- 5 Bilan sur la première année
- 6 Perspectives



Contexte

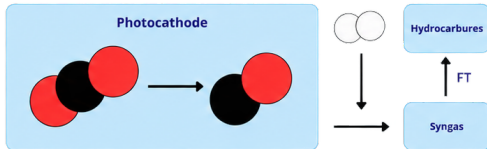
420 ppm

Concentration actuelle de CO₂
dans l'atmosphère

Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Certains secteurs difficiles à électrifier (aviation → kérosène)
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO₂ en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

Du CO₂ aux carburants



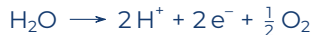
Projet ANR GASPER

- Réduire le CO₂ en CO à l'aide d'une photocathode
- 6 laboratoires impliqués
- Élaboration, caractérisation et tests des photoélectrodes
- Photoélectrodes efficaces, sélectives et stables

Présentation de la photocathode

Réactions mises en jeu

Anode

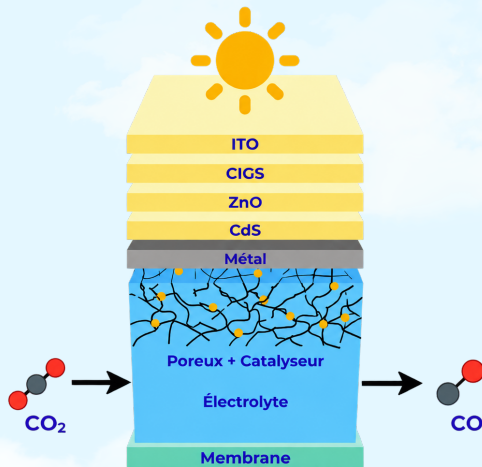


Cathode



Principe

- Deux parties : photovoltaïque + électrochimique
- Soleil → charges électriques (partie PV)
- Charges → réduction du CO_2 (partie électrochimique)



Objectifs

Ma contribution dans GASPER

Les partenaires réalisent l'élaboration, la caractérisation et les tests des dispositifs ; ma thèse porte sur la **modélisation de la photocathode**.

Démarche de modélisation

**Modéliser
les sous-parties**

**Valider
avec l'expérimental**

**Coupler
les modèles**

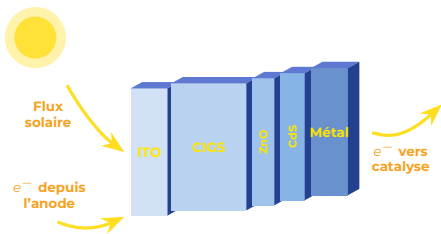
**Optimiser
la photocathode**

Partie photovoltaïque + Partie électrochimique → modèle complet

Finalité

Utiliser le modèle pour guider la conception de photocathodes plus performantes et limiter les essais expérimentaux.

Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

Démarche

- Comparer les deux approches
- Confronter les résultats à l'expérimental

Deux approches de modélisation

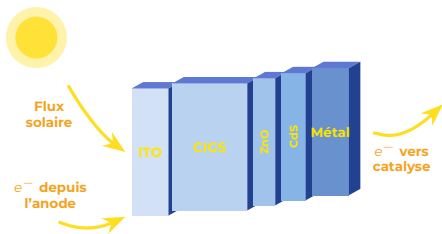
Approche cinétique

- Suivi local des porteurs de charge et du potentiel électrostatique (Van Roosbroeck)
- Electromagnétisme pour la génération photovoltaïque

Bilan détaillé

- Approche globale par bilans d'énergie et de flux
- Vision plus macroscopique du dispositif

Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

Photogénération

Photogénération (Bouguer-Lambert-Beer)

$$G(x) = q_0 k_a e^{-k_a x}$$

Système de Van Roosbroeck

Équation de Poisson

$$-\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \psi) = q(C + p - n)$$

Équations de continuité

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_n - R + G_{th} + G_{ph}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_p - R + G_{th} + G_{ph}$$

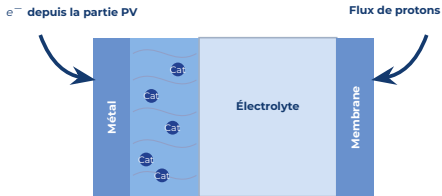
Densités de courant (dérive-diffusion)

$$\vec{J}_n = q \mu_n (-n \nabla \psi + U_t \nabla n)$$

$$\vec{J}_p = q \mu_p (-p \nabla \psi - U_t \nabla p)$$

Conditions aux limites : Dirichlet ou Robin
Recombinaisons : SRH, Auger, radiative

Modèles : partie électrochimique



Représentation de la partie électrochimique

Différents angles d'approche

Apport du CO₂

- Bullage dans l'électrolyte
- Electrode à diffusion de gaz (GDE)

Géométrie de l'électrode

- Modèle 3D local
- Modèle 1D macroscopique

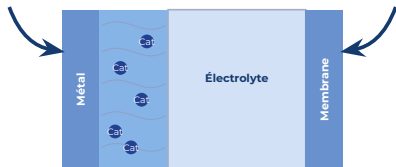
Démarche

- Comparer 1D et 3D (homogénéisation)
- Comparer les deux configurations (électrode à diffusion de gaz / bullage dans l'électrolyte)
- Confronter à l'expérimental (partenaires GASPER)

Modèles : partie électrochimique

e^- depuis la partie PV

Flux de protons



Représentation de la partie électrochimique

Réduction du CO_2

Equation de réaction



Modèle électrochimique

Transport des espèces (Nernst-Planck)

$$N_i = -D_i \nabla C_i - \frac{z_i F}{RT} D_i C_i \nabla \varphi_I + C_i \vec{v}$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + \nabla \cdot N_i = 0$$

Électroneutralité Transport électronique (Ohm)

$$\sum_i z_i C_i = 0 \quad \nabla \cdot (-\sigma_S \nabla \varphi_S) = 0$$

Cinétique interfaciale (Marcus-Gerischer)

$$j = j_0 \left[\exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right) - \exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) \right]$$

Bilan : brique photovoltaïque

Solveur drift-diffusion 1D développé en C, basé sur Van Roosbroeck

Ce que j'ai construit

- Solveur 1D : Poisson + deux continuités
- Absorption, génération, collecte des porteurs
- Recombinaisons SRH, Auger, radiatif
- Tentatives d'ajout de l'hétérojonction CIGS/CdS/ZnO
- Tentative d'ajout de CL de Robin

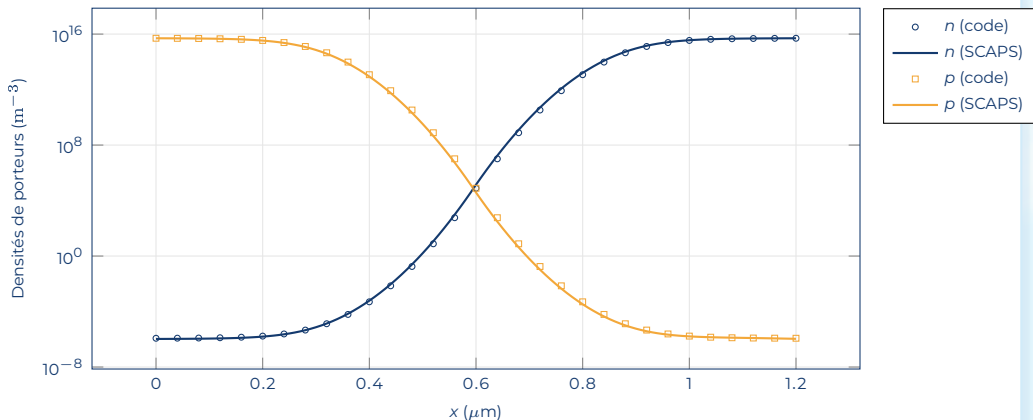
Jalons clés

- 1^{re} version : Newton stationnaire, adimensionnée
- Blocage à la photogénération
- Levé par passage en résolution transitoire
- Comparaison réussie

Validation

- Cas sans génération : accord avec Farrell et al.
- Comparaison avec SCAPS 1D

Brique photovoltaïque : validation



Densités de porteurs en fonction de la position : comparaison code / SCAPS-1D pour CIGS dopé n/CIGS dopé p sans génération

Bilan : brique électrochimique

Modèle homogénéisé, de l'échelle du pore au 1D macroscopique

Ce que j'ai construit

- Modèle 3D local : Nernst-Planck, loi d'Ohm, Butler-Volmer
- Réduction 1D par homogénéisation (coefficients effectifs)

Jalons clés

- Étude bibliographique (lois de vitesse)
- Modèle de Thiele en cas limite (facteur d'efficacité)
- Revue des phénomènes influençant l'électrode

Validation

- Rien pour le moment car pas implémenté

— Perspectives : compléter et construire —

Compléter le semi-conducteur

- Ajouter les hétérojonctions
- Revoir les conditions aux limites
- Valider sur les données de l'ANR

Compléter l'électrochimique

- Partie hors du milieu poreux + modèle GDE
- Vérifier la loi de vitesse (données ANR)
- Intégrer des phénomènes fins (HER, pH, double couche...)

Construire de nouvelles briques

- Génération optique : modélisation électromagnétique
- *Detailed balance* : approche alternative (semi-conducteur)

_____ Perspectives : coupler et optimiser _____

Coupler les briques

- Articuler les briques une fois complétées et validées
- Commencer par l'interface semi-conducteur / électrolyte

Objectif final : un outil d'optimisation

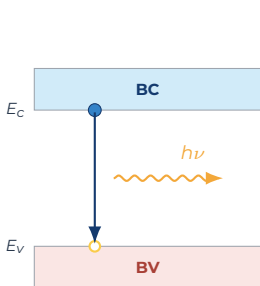
- Modèle couplé et prédictif → explorer l'espace des géométries
- Épaisseurs, structure poreuse, aire catalytique
- Maximiser le courant et le rendement de production de CO

Merci de votre attention

Avez vous des questions ?

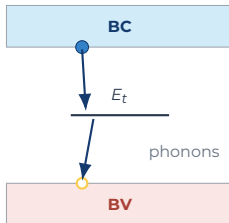


Différents types de recombinaisons



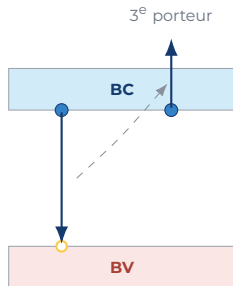
Radiative

émission
d'un photon



SRH

assistée par
un défaut



Auger

énergie à un
 3^e porteur

● électron (e^-)

○ trou (h^+)